

Raport 5 - Teoria testowania hipotez

Jakub Sikorski 354584

2026-06-10

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Zadanie 1	3
2.1	a) Weryfikacja hipotezy zerowej dla próby z rozkładu $N(0, 4)$	3
2.2	b) Symulacja rozkładu p-wartości i oszacowanie błędu I rodzaju	3
2.3	c) Weryfikacja hipotezy zerowej dla próby z rozkładu $N(0.3, 4)$	4
2.4	d) Symulacja rozkładu p-wartości i oszacowanie mocy testu	4
2.5	e) Analityczna zależność mocy testu od parametrów μ_1 , n oraz σ^2	5
3	Zadanie 2	6
3.1	a) Analiza graficzna poziomu cholesterolu na wykresach pudełkowych	6
3.2	b) Własna implementacja testu t dla dwóch prób niezależnych	6
3.3	c) Porównanie własnej funkcji z wbudowanym poleceniem <code>t.test()</code>	7
4	Bibliografia	7

1 Wstęp

Celem niniejszego raportu jest zapoznanie się z zagadnieniem testowania hipotez statystycznych. Praca została podzielona na dwie główne części: pierwsza z nich skupia się na symulacjach komputerowych i analizie teoretycznej, natomiast druga stanowi zastosowanie poznanych narzędzi na rzeczywistym zbiorze danych medycznych.

- W Zadaniu 1 zbadano własności testu dla wartości oczekiwanej przy znanej wariancji. Za pomocą wielokrotnych symulacji sprawdzono, jaki rozkład przyjmuje p-wartość w sytuacji, gdy prawdziwa jest H_0 , a jaki, gdy prawdziwa jest H_1 . Pozwoliło to na oszacowanie prawdopodobieństwa popełnienia błędu I rodzaju oraz wyznaczenie mocy testu.
- W Zadaniu 2 teoria została sprawdzona w praktyce, biorąc pod lupę zbiór danych chol.txt. Wykorzystując analizę graficzną oraz test t-Welcha dla prób niezależnych, zweryfikowano, czy istnieją istotne statystycznie różnice w poziomie cholesterolu między pacjentami po zawale serca a zdrową grupą kontrolną. Dodatkowo porównano własną implementację matematyczną testu z wbudowaną funkcją `t.test()`, weryfikując poprawność przeprowadzonych obliczeń.

2 Zadanie 1

2.1 a) Weryfikacja hipotezy zerowej dla próby z rozkładu $N(0, 4)$

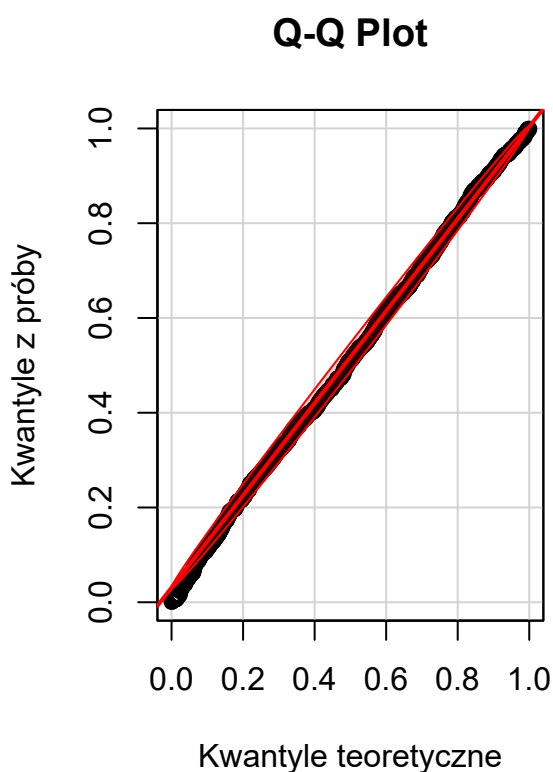
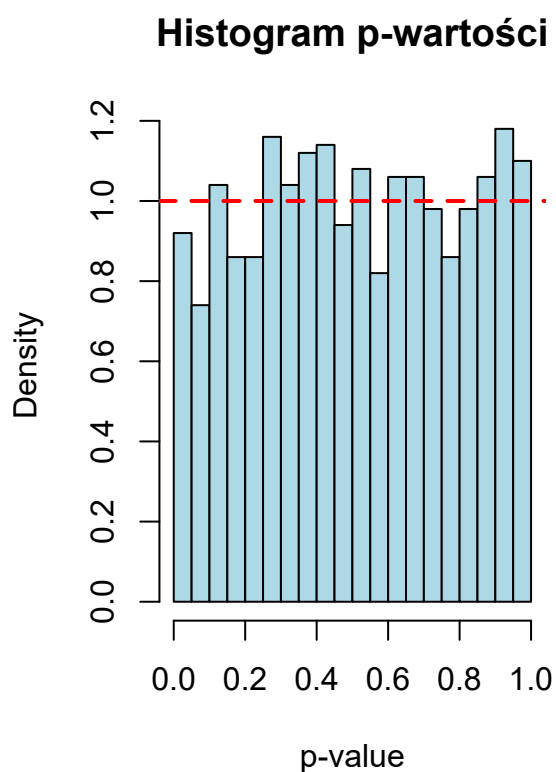
```
## p-value: 0.5358757
```

```
## czy mamy podstawy do odrzucenia H_0? FALSE
```

2.2 b) Symulacja rozkładu p-wartości i oszacowanie błędu I rodzaju

```
## prawdopodobieństwo błędu I rodzaju: 0.046
```

```
## przedział ufności: [ 0.03301622 , 0.05898378 ]
```



Wnioski do a) i b): W tej części symulacji dane pochodziły z rozkładu $N(0, 4)$, co oznacza, że zakładana w teście hipoteza zerowa ($H_0 : \mu = 0$) była w rzeczywistości prawdziwa.

- Jak wyraźnie widać na histogramie, wyliczone p-wartości z 1000 powtórzeń charakteryzują się rozkładem jednostajnym na przedziale $(0, 1)$. Histogram jest stosunkowo płaski, a punkty na wykresie Q-Q układają się wzdłuż czerwonej prostej teoretycznej.
- Oszacowane prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju oscyluje wokół wartości 0.05, co pokrywa się z narzuconym przez nas poziomem istotności $\alpha = 0.05$.

2.3 c) Weryfikacja hipotezy zerowej dla próby z rozkładu $N(0.3, 4)$

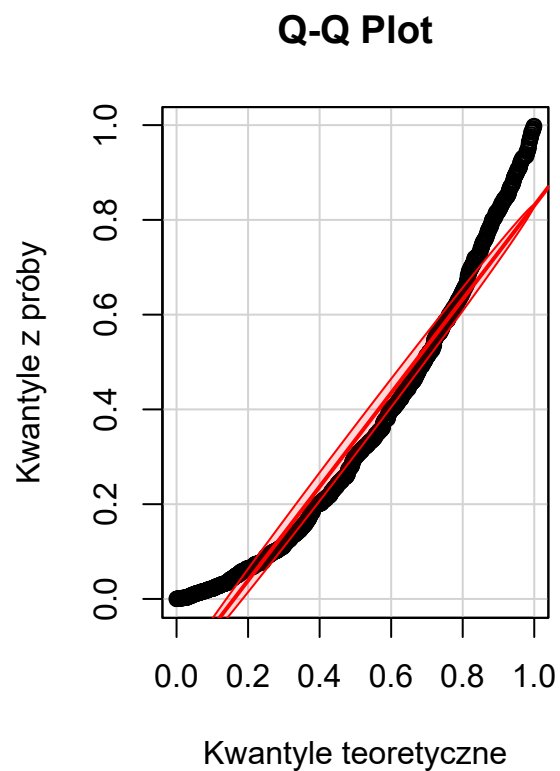
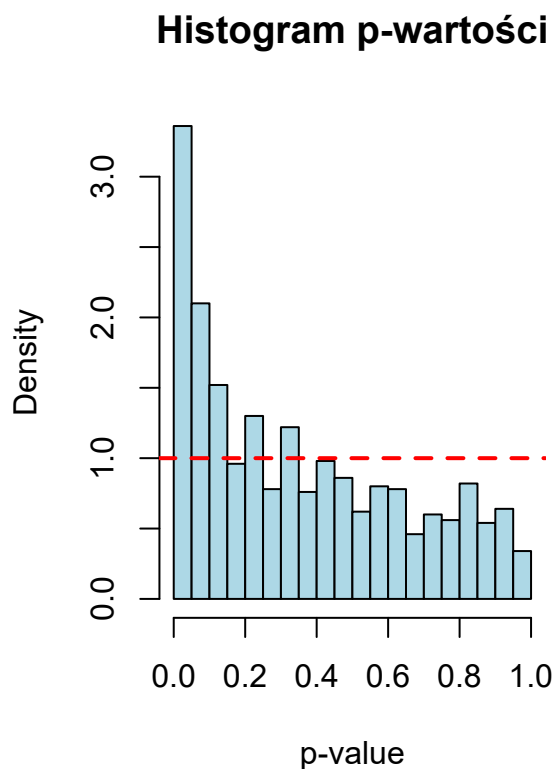
```
## p-value: 0.02815343
```

```
## czy mamy podstawy do odrzucenia  $H_0$ ? TRUE
```

2.4 d) Symulacja rozkładu p-wartości i oszacowanie mocy testu

```
## oszacowana moc testu: 0.168
```

```
## przedział ufności dla mocy: [ 0.144828 , 0.191172 ]
```

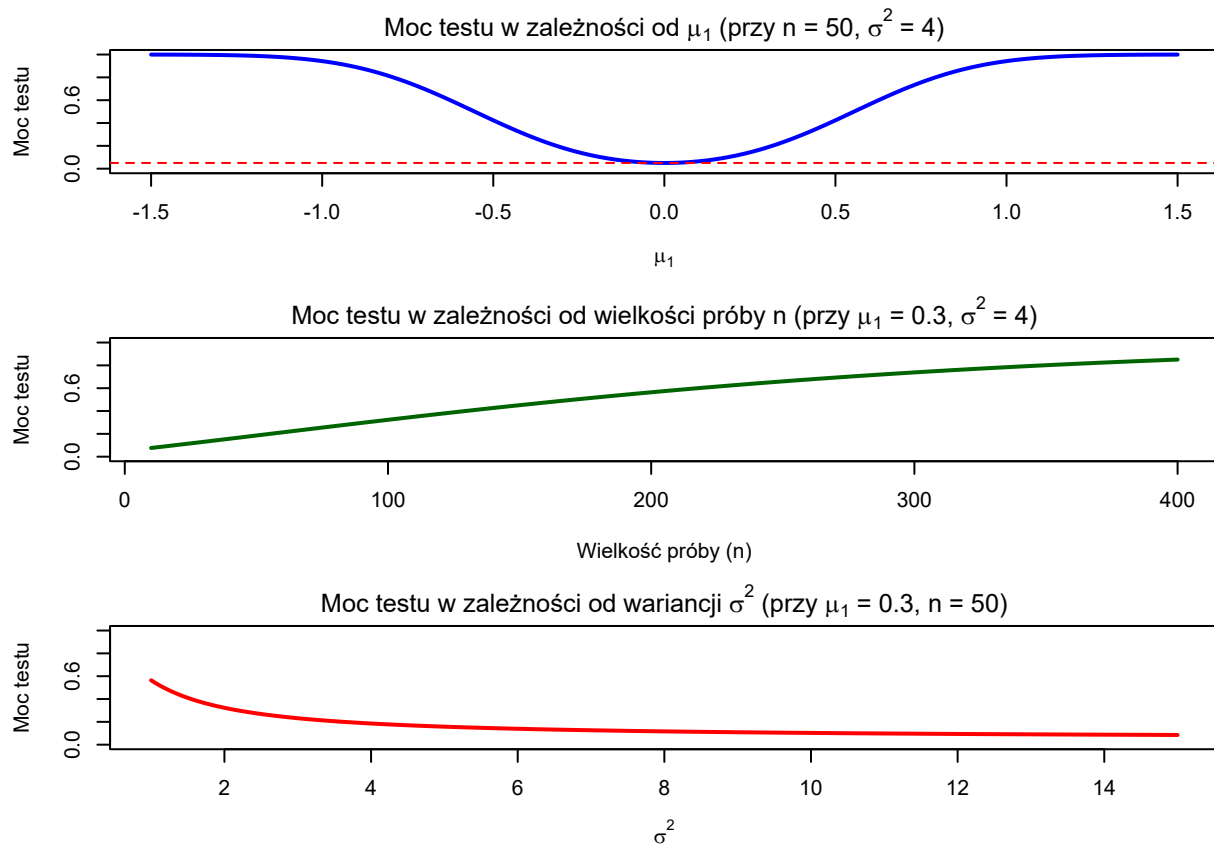


Wnioski do c) i d):

W tym przypadku zbadaliśmy sytuację, w której dane pochodziły z rozkładu $N(0.3, 4)$. Prawdziwa była zatem hipoteza H_1 , a odrzucenie H_0 było decyzją poprawną.

- Rozkład p-wartości drastycznie różni się od tego z podpunktu (b). Przestaje być jednostajny - staje się silnie skośny, a większość wyników grupuje się w okolicach zera. Na wykresie Q-Q kropki całkowicie odrywają się od czerwonej prostej.

2.5 e) Analityczna zależność mocy testu od parametrów μ_1 , n oraz σ^2

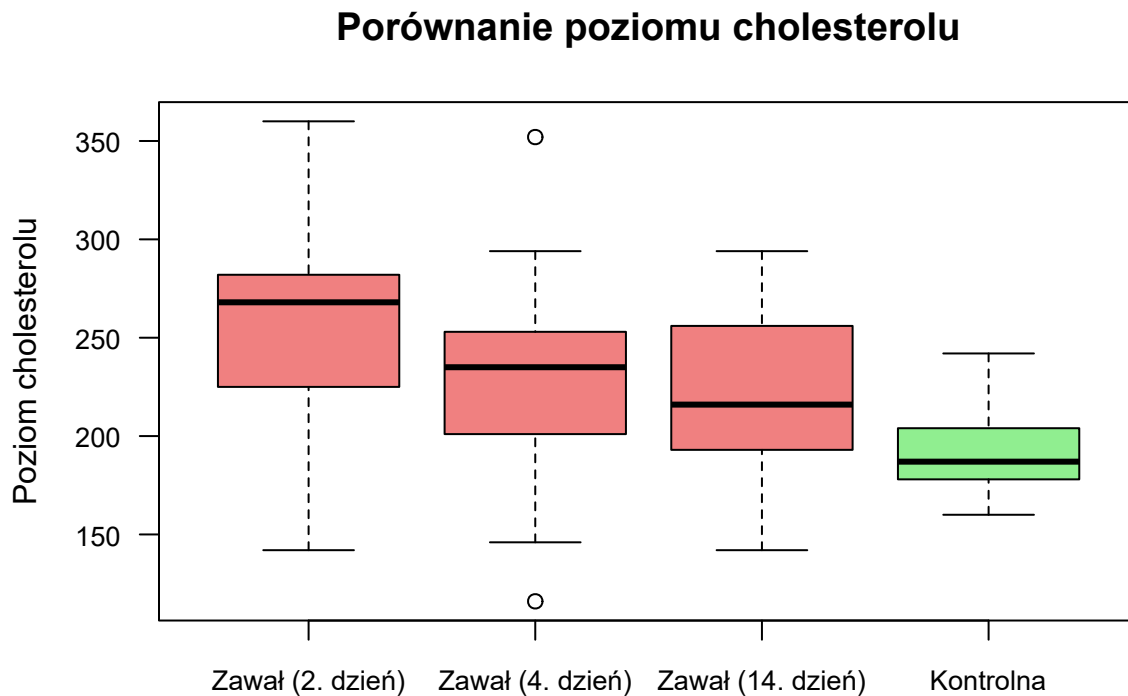


Na podstawie wygenerowanych krzywych teoretycznych można zaobserwować:

- Zależność od μ_1 : Wykres przyjmuje kształt zbliżony do litery "U". Gdy badana średnia μ_1 jest bliska zeru, moc testu jest równa poziomowi błędów α . Im bardziej μ_1 oddala się od zera w dowolną stronę, tym test skuteczniej wykrywa tę różnicę, a jego moc szybko dąży do 1.
- Zależność od n : Przy stałych pozostałych parametrach, zwiększanie liczebności próby powoduje wzrost mocy testu.
- Zależność od σ^2 : Krzywa ta jest malejąca. Zwiększony rozrzut danych wprowadza do wyników znaczny szum. Test statystyczny ma przez to większe trudności z odróżnieniem rzeczywistej zmiany, co bezpośrednio skutkuje spadkiem jego mocy.

3 Zadanie 2

3.1 a) Analiza graficzna poziomu cholesterolu na wykresach pudełkowych



Na podstawie wygenerowanych wykresów pudełkowych można zaobserwować dwa główne zjawiska dotyczące badanych grup:

- U pacjentów po przebytym zawale serca zauważalna jest wyraźna tendencja spadkowa poziomu cholesterolu w czasie - mediany z 4. oraz 14. dnia po zawale są znacznie niższe niż w dniu 2.
- Zestawienie tych danych z grupą kontrolną wskazuje, że pacjenci zawałowi charakteryzują się dużo wyższymi i bardziej rozproszonymi wynikami pomiarów niż osoby zdrowe.

3.2 b) Własna implementacja testu t dla dwóch prób niezależnych

Statystyka t: 6.145245

Stopnie swobody: 37.67489

p-value: 0.0000003720879

3.3 c) Porównanie własnej funkcji z wbudowanym poleceniem `t.test()`

```
## Statystyka t: 6.145245
```

```
## Stopnie swobody: 37.67489
```

```
## p-value: 0.0000003720879
```

Aby zweryfikować obserwacje poczynione na wykresach, przeprowadzono test statystyczny dla dwóch prób niezależnych używając testu t-Welcha. Uzyskana p-wartość jest skrajnie niska, co oznacza, że na poziomie istotności $\alpha = 0.05$ mamy pełne podstawy do odrzucenia H_0 . Różnica w poziomie cholesterolu między pacjentami w 2. dniu po zawale a grupą kontrolną jest wysoce istotna statystycznie i nie jest wynikiem przypadku. Zestawiając własną, ręczną implementację wzorów matematycznych z wbudowaną funkcją `t.test()`, uzyskano co do ułamka identyczne wartości statystyki testowej, stopni swobody oraz p-wartości. Stanowi to ostateczne potwierdzenie poprawności obliczeń.

4 Bibliografia

- Dokumentacja języka R
- Weryfikacja hipotez statystycznych
- Test t-Welcha